

函数的单调性

对应宋浩《高等数学》第三章 微分中值定理 · 覆盖 P41 函数的单调性（概要版）· 导数工具化高中单调性；凹凸性预告到 P42

本节范围

本块三块：

- **定理：** $f' \geq 0$ （等号仅有限个点） $\rightarrow$ 单调增； $f' \leq 0 \rightarrow$ 单调减；
- **两类分界点：**驻点（ $f'=0$ ）+ 导数不存在的点（尖点）；
- **例题 1-5：**判定单调性、分区间讨论、证不等式。

宋浩定位："单调性这部分没什么特别的新意——初中高中对这部分相对熟悉；这部分难度不大。凹凸性才和二阶导数扯上关系，下一节讲。"

核心概念

概念	内容
单调性判定定理	f 在 $[a,b]$ 连续、 (a,b) 可导； $f' \geq 0$ 且等号仅在 有限个点 成立 $\Rightarrow$ 单调增； $f' \leq 0$ 同理 $\Rightarrow$ 单调减
证明思路	任取 $x_1 < x_2$ ，拉格朗日中值定理 $f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)$ ；导数符号定 Δy 符号
有限个点提醒	实际做题导数为 0 的点通常一两个，"有限个点"条件略注意即可，不用过度操心
两类分界点	① 驻点： $f'=0$ 的点；② 导数不存在的点 （尖点，如 $x=0$ 处 $y=x^{\{2/3\}}$ ）
区间讨论法	找齐两类分界点 $\rightarrow$ 排到数轴上 $\rightarrow$ 逐段判断 f' 符号 $\rightarrow$ 定增减

关键公式

宋浩课堂原例（P41 例1： $y=x-\sin x$ ）： $y'=1-\cos x \geq 0$ ，等号仅在 $x=0$ 处成立 $\Rightarrow$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上单调增。

宋浩课堂原例（P41 例2： $y=e^x-x-1$ ）： $y'=e^x-1$ ； $x<0$ 时 $y'<0$ 单调减， $x \geq 0$ 时 $y' \geq 0$ 单调增。

宋浩课堂原例 (P41 例3: $y=x^{\{2/3\}}$): $y'=(2/3) \cdot x^{\{-1/3\}}$; $x<0$ 时 $y'<0$ 单调减, $x>0$ 时 $y'>0$ 单调增; $x=0$ 是尖点不可导——该端点归哪边不影响单调性。

宋浩课堂原例 (P41 例4: $f(x)=2x^3-9x^2+12x-3$): $f'=6x^2-18x+12=6(x-1)(x-2)$; 驻点 1、2; $x<1$ 增、 $1<x<2$ 减、 $x>2$ 增。

宋浩课堂原例 (P41 例5: 证 $x>1$ 时 $2\sqrt{x} > 3-1/x$): 构造 $f(x)=2\sqrt{x}-3+1/x$; $f'=1/\sqrt{x}-1/x^2>0$ ($x>1$ 时 $\sqrt{x}<x^2$ 取倒数反向) 单调增; $f(1)=2-3+1=0 \Rightarrow x>1$ 时 $f(x)>0$ 。

一句话题型

三类考法: ① 求导后直接判号 ($f'=1-\cos x$ 型恒号); ② 找驻点+不可导点分区间讨论符号; ③ 证不等式——构造辅助函数证单调增/减+端点值定号。宋浩预告: 本节+凹凸性+渐近线+最值 最终融合成「函数作图」大题。

小结

本节记住三句话:

1. $f' \geq 0$ (等号有限个点) $\rightarrow$ 单调增; $f' \leq 0 \rightarrow$ 单调减。
2. 讨论单调性只找两类点: **驻点** ($f'=0$) 与 **不可导点** (尖点)。
3. 证不等式: 构造辅助函数证单调+端点定号——单调增且端点 $\geq 0 \Rightarrow$ 全程 ≥ 0 。

宋浩提醒: 端点 (驻点/不可导点) 归哪个区间不影响单调性, 放哪边都行。